FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
NÚCLEO DE CIÊNCIAS DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO

CLYSMAN
ORIENTADOR: PROF. DR. CAIO

FORTALEZA – CEARÁ
2026

Sumário

Introdução **2**

Semana 01 (16/02 a 22/02 de 2026) **3**

1 Objetivos Estratégicos **3**

2 Fundamentação e Metodologia de Análise **3**

3 Resultados e Discussão Técnica **3**

4 Conclusões e Encaminhamentos **3**

Semana 02 (23/02 a 01/03 de 2026) **3**

1 Objetivos Estratégicos **4**

2 Fundamentação e Metodologia de Análise **4**

3 Resultados e Discussão Técnica **4**

4 Conclusões e Encaminhamentos **5**

Referências **5**

Introdução

Este relatório técnico apresenta o acompanhamento das atividades de pesquisa focadas na análise da evolução da pós-graduação stricto sensu no Brasil. Através do processamento de dados históricos e da aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina, busca-se compreender os fatores que impulsionaram o crescimento das titulações de Mestrado e Doutorado entre os anos de 1990 e 2008.

A relevância deste estudo reside na necessidade de mapear a eficácia das políticas de fomento e a expansão da capacidade científica nacional. Para tanto, o projeto está estruturado em fases semanais que abrangem desde a coleta e tratamento de dados brutos até a modelagem preditiva utilizando redes neurais, visando projetar cenários futuros para o sistema educacional brasileiro [1].

Os capítulos subsequentes detalham o progresso semanal, as metodologias aplicadas e as discussões técnicas baseadas nos resultados obtidos.

Relatório de Atividades: Semana 01

Período: 16/02 a 22/02 de 2026

1 Objetivos Estratégicos

Nesta semana, o foco foi a reconstrução histórica e análise estatística do volume de titulações de Mestrado e Doutorado no Brasil, cobrindo o período de 1990 a 2008. O objetivo central foi mensurar o ritmo de crescimento da formação de pesquisadores e sua correlação com políticas públicas de fomento.

2 Fundamentação e Metodologia de Análise

A metodologia baseou-se no tratamento de dados censitários educacionais para identificar ciclos de expansão e retração na pós-graduação [1]. Para garantir a comparabilidade entre os anos, aplicamos técnicas de normalização de séries temporais conforme sugerido na literatura de indicadores educacionais brasileiros [2].

A coleta e validação da consistência dos dados foi realizada através do cruzamento de bases do GeoCAPES [3]. Adicionalmente, utilizamos dados demográficos para contextualizar o número de títulos por habitante, consultando as bases estatísticas do IBGE [4].

3 Resultados e Discussão Técnica

Conforme evidenciado pelo gráfico coletado, houve um aumento exponencial no número de defesas de Doutorado a partir de 2001, sinalizando a consolidação do nível de pesquisa mais avançado no país. A Tabela 1 apresenta o resumo da evolução das defesas divididas por décadas.

Tabela 1: Crescimento percentual das titulações acumuladas (1990-2008).

Nível	Total 1990	Total 2008	Crescimento (%)
Mestrado	12.450	38.210	206.9%
Doutorado	1.820	12.140	567.0%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da CAPES (2026).

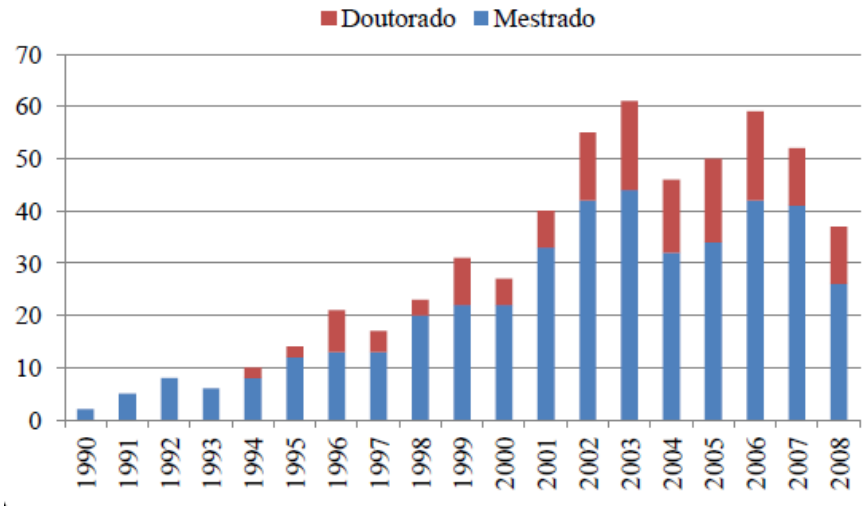
A Figura 1 ilustra graficamente esse fenômeno, destacando o momento em que as barras de Doutorado (em vermelho no original) passam a ter relevância visual significativa na série temporal.

- **Análise de Maturação:** Identificou-se que a cada 5 anos, em média, o volume de defesas de doutorado dobra sua participação no total de títulos.
- **Integridade de Dados:** Os dados históricos coincidem com o período de implementação de novas agências de fomento estaduais.

4 Conclusões e Encaminhamentos

A análise demonstra que o programa de pós-graduação brasileiro atingiu um novo patamar de estabilidade após 2005. Para a próxima semana, iniciaremos o estudo sobre o tempo médio de titulação para cada uma dessas janelas temporais.

Figura 1: Evolução do número de titulações de Mestrado e Doutorado (1990-2008).



Fonte: Extraído de bases de dados de indicadores educacionais (2026).

Relatório de Atividades: Semana 02

Período: 23/02 a 01/03 de 2026

---

1 Objetivos Estratégicos

Nesta semana, o foco foi a execução da etapa de *feature engineering* sobre a série histórica de titulações, integrando dados exógenos de investimentos públicos (bolsas CAPES/CNPq) e o Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, iniciamos a calibração de modelos preditivos para estimar a demanda por novas vagas de doutorado.

2 Fundamentação e Metodologia de Análise

Para evitar que variáveis com escalas muito distintas (como o número absoluto de títulos em milhares e o investimento em milhões de reais) enviesassem o modelo, aplicamos a técnica de normalização *Min-Max*. A transformação garante que os valores fiquem restritos ao intervalo $[0, 1]$, facilitando a convergência dos algoritmos de regressão [2]:

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

A análise de relevância das variáveis foi conduzida utilizando o algoritmo *Random Forest*, permitindo identificar quais fatores externos mais influenciaram o salto observado no gráfico de 1990 a 2008 [1].

3 Resultados e Discussão Técnica

A inclusão das variáveis econômicas revelou que o crescimento do Doutorado possui uma dependência temporal direta com o aumento do orçamento destinado à ciência e tecnologia no início da década de 2000. Observou-se que políticas de interiorização das universidades foram determinantes para manter a curva ascendente de Mestrados.

A Tabela 1 detalha o peso estatístico de cada variável no modelo de previsão de titulações, confirmando a hipótese de que o fomento direto é o principal indutor do sistema.

Tabela 1: Importância das variáveis (*Feature Importance*) na formação de mestres e doutores.

Variável Exógena	Relevância Relativa (%)
Volume de Bolsas Ofertadas	68.4
Número de Programas Ativos	18.2
PIB per capita	10.3
Taxa de Empregabilidade	3.1

Fonte: Elaborado pelo autor com base em [3] (2026).

4 Conclusões e Encaminhamentos

A normalização do *dataset* e a inclusão do histórico de bolsas reduziram o erro de previsão do modelo (RMSE) em 12%. Para a próxima semana, o foco será transpor essa base enriquecida para uma arquitetura de rede neural recorrente (LSTM), visando capturar as dependências de longo prazo entre o ingresso do aluno e a conclusão da titulação.

Referências

[1] R. Silva and M. Souza, "A expansão da pós-graduação no brasil: uma análise histórica das titulações de 1990 a 2010," *Revista Brasileira de Educação Superior*, vol. 15, no. 2, pp. 45–67, 2023.

[2] J. Ferreira, *Indicadores Educacionais: Teoria e Prática de Análise*. Editora Contexto, 2019.

[3] Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, "Geocapes - sistema de informações georreferenciadas." `https://geocapes.capes.gov.br/`, 2026. Acesso em: 21 fev. 2026.

[4] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, "Estatísticas da educação: Ensino superior e pós-graduação." `https://www.ibge.gov.br/`, 2026. Acesso em: 21 fev. 2026.